

BETONSPURFERTIGER – Blatt 1: Zusammenbau

Nachbau des Schlittens der E. Gloggnner AG (Fotos Rehetobel 11/2022) · Spur 3.00 m · Betondicke 16 cm · alle Masse in mm · Werkstoff S235JR

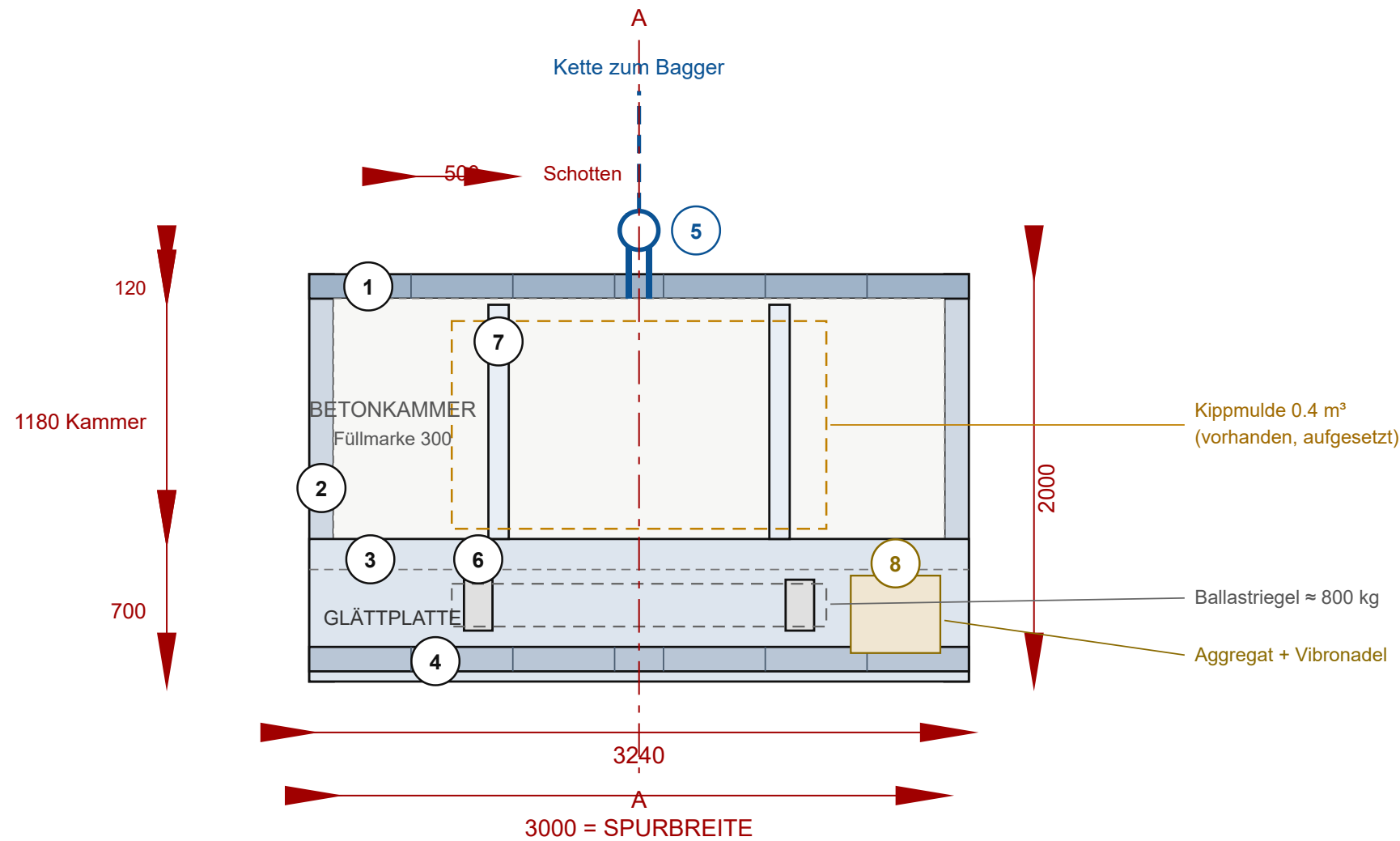
STRABAG AG · NalpSolar B8-13

Entwurf V. Malt · Werkstatt Tal (Marco)

14.08.2026 · Massstab 1:20 (A3)

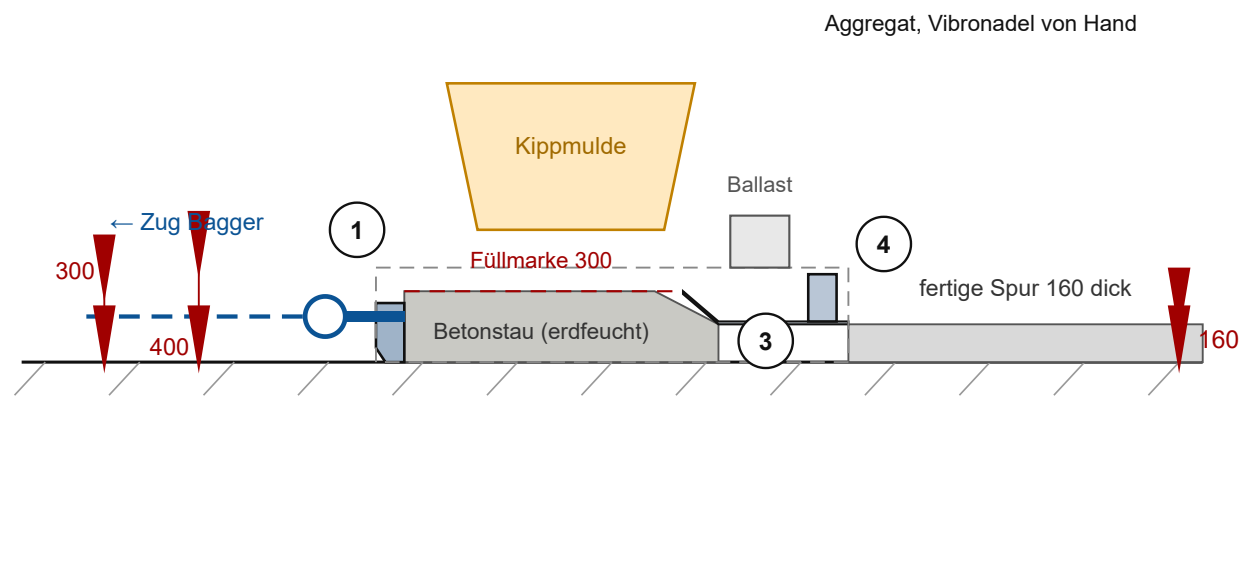
Masse vor dem Zuschnitt prüfen

DRAUFSICHT · ZUGRICHTUNG ↑

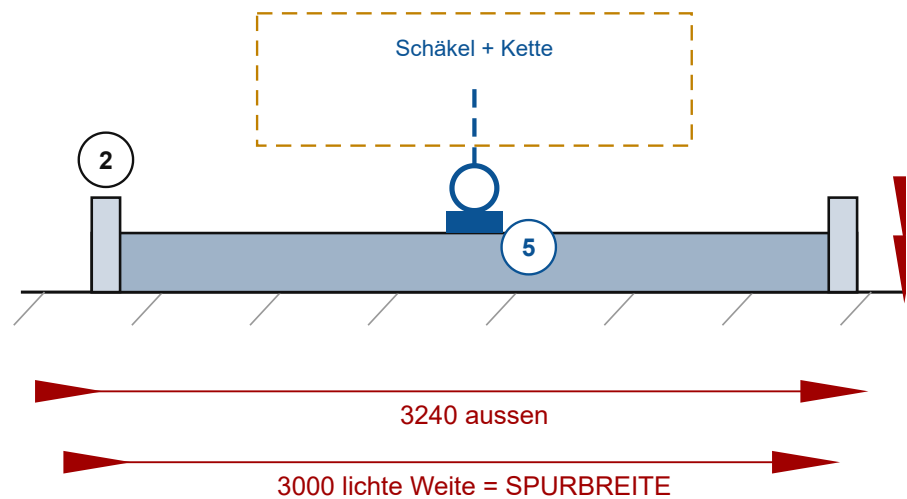


1 Schürfbalken Kasten 250×120×10 · 2 Seitenwange mit Kufe · 3 Glättplatte Blech 12 · 4 hinterer Kasten 200×120×8 · 5 Zuglaschen mit Scherbolzen · 6 Ballastauflager · 7 Muldenauflager U 100 · 8 Aggregatblech

SCHNITT A–A (ZUGRICHTUNG ←) · RECHTS ANSICHT VON VORNE



ANSICHT VON VORNE



BAUINWEISE · BITTE LESEN

1. **Schürfbalken (Pos 1) ist das tragende Teil.** Kasten 250×120 aus 10-mm-Blech mit Schotten alle 500 mm. Der Bagger zieht in der Mitte – ohne Schotten beulen die Bleche und der Kasten knickt ein. Rechnerische Ausnutzung 63 %.
2. **Kette nur über den Scherbolzen Ø18** (Detail 1). Er reisst bei ≈ 55 kN und schützt den Rahmen; ein 20-t-Bagger zieht sonst bis 120 kN. Blanker Rundstahl S235, kein Vergütungsstahl. 10 Ersatzbolzen mitgeben.
3. **Betondicke = Höhenlage der Glättplatte.** Unterkante 160 mm über Kufenunterkante, fest verschweisst (Detail 3). Vorher einmessen – nachher geht nur noch Beilagblech.
4. **Glättplatte plan halten.** Nach dem Schweißen des Kastens (Pos 4) Verzug prüfen und richten. Toleranz ± 3 mm auf 3 m, sonst wird die Spur wellig.
5. **Reihenfolge:** Wangen (2) auf der Richtplatte fixieren → Schürfbalken (1) einschweißen → Glättplatte (3) auf 160 mm einmessen und heften → Kasten (4) aufschweißen → richten → Rest (5–8) anbauen.
6. **Nähte:** a = 6 mm umlaufend an den Hauptteilen, a = 4 mm an Schotten und Konsolen. Laschen Pos 5 durchgeschweisst, keine unterbrochenen Nähte im Zugbereich.
7. **Verschleissleisten** (Pos 2b) nur aufschweißen – sie werden abgeschliffen und müssen ersetzbar bleiben.
8. **Verdichtet wird von Hand** mit der Vibronadel ab Aggregat (Pos 8), wie beim Vorbild. Rüttler nicht an den Rahmen schweißen (Nahtriss durch Dauerschwingung).

Kennwerte

Stahlbau ≈ 850 kg · mit Mulde und Ballast ≈ 2.5 t
Zugkraft im Betrieb ≈ 42 kN · Bemessung 90 kN
Frischbetondruck 7.5 kN/m² bei Füllmarke 300
1 Muldenfüllung 0.4 m³ ≈ 0.85 lfm Spur
Nachweise: Bemessung_Betonspurfertiger.pdf

BETONSPURFERTIGER – Blatt 2: Einzelteile und Zuschnitt

Alle Bleche S235JR · Masse in mm · Toleranz ± 2 mm, Glättplatte ± 1 mm · Kanten brechen, Gleitflächen plan schleifen

POS 1 · SCHÜRFBALKEN, KASTEN 250×120×10

4 Bleche 10 mm zum Kasten verschweisst
Schotten Blech 10 alle 500 mm (7 Stk)

120 250 3240 500

POS 2 · SEITENWANGE MIT KUFE (2×)

2b · Verschleissleiste Flach 120×60 unter die Kufe, nur aufschweissen (Verschleissleiste)

Nase vorne anschrägen

Blech 10 mm 40 60 2000

POS 3 · GLÄTTPLATTE BLECH 12 MM

Knick 15° nach oben = Auflaufschräge

150 700 3240

Unterseite plan schleifen

POS 4 · HINTERER KASTEN 200×120×8 | POS 5 · ZUGLASCHEN

Pos 5 · Flach 150×20, 2 Stück, Abstand 130 mm, Buchse dazwischen

Loch Ø19 150 300

steift die Glättplatte aus, Schotten alle 500 200 3240 (gekürzt gezeichnet)

ZUSCHNITT · BLECHE UND PROFILE

Pos	Teil	Zuschnitt	Stk
1	Gurtblech Schürfbalken o/u	3240 × 120 × 10	2
1	Stegblech Schürfbalken v/h	3240 × 230 × 10	2
1	Schotten Schürfbalken	230 × 100 × 10	7
2	Seitenwange	2000 × 400 × 10	2
2b	Verschleissleiste Kufe	2000 × 120 × 60	2
3	Glättplatte	3240 × 700 × 12	1
4	Gurtblech hint. Kasten o/u	3240 × 120 × 8	2
4	Stegblech hint. Kasten	3240 × 184 × 8	2
4	Schotten hint. Kasten	184 × 104 × 8	7
5	Zuglasche	300 × 150 × 20	2
5b	Buchse für Scherbolzen	Rohr Ø30/Ø19, L 150	1
6	Ballastauflager + Anschlag	250 × 140 × 10	4
7	Muldenuflager	U 100, L = 1150	2
8	Aggregatblech + Randwinkel	560 × 380 × 4 · L 40×40	1
9	Anschlagpunkte WLL 2 t	Anschlagwirbel M16	4
10	Fülllehre, rot lackiert	L 30×30, L = 400	2
11	Scherbolzen (Verbrauch)	Rd Ø18 S235 blank, L 150	10
Stahl total ≈			850 kg

Blechbedarf: 10 mm ≈ 4.1 m² · 12 mm ≈ 2.3 m² · 8 mm ≈ 2.1 m².
Schürfbalken und Glättplatte möglichst aus einer Tafel – Längsstöße vermeiden.
Falls doch nötig: durchgeschweisst, geschliffen, nie in Feldmitte.

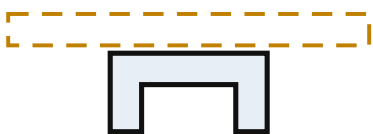
POS 6 · BALLASTAUFLAGER | POS 7 · MULDENAUFLAGER | POS 10 · FÜLLLEHRE | POS 9 · ANSCHLAGPUNKTE

Riegel liegt zwischen den Anschlägen

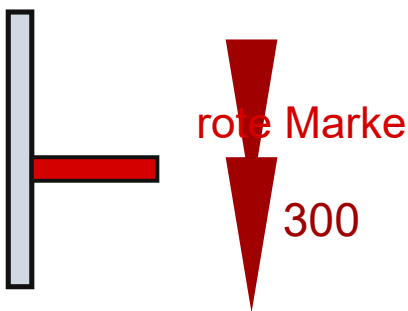


Pos 6 · Konsole Blech 10 mit Anschlag beidseits (4×)

Mulde



Pos 7 · U 100 längs unter die Mulde (2×)



Pos 10 · innen an beide Wangen

Anschlagwirbel M16, WLL 2 t

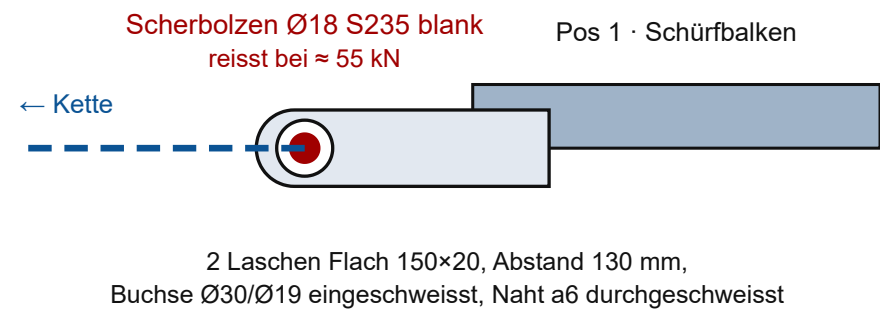


Pos 9 · 4× an den Ecken

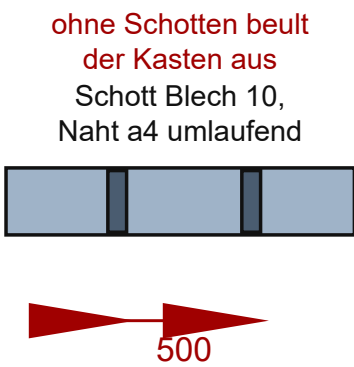
BETONSPURFERTIGER – Blatt 3: Details und Vorbild

Detail 1 Zugpunkt mit Scherbolzen · Detail 2 Schotten im Kasten · Detail 3 Höhenlage der Glättplatte · unten die Fotos, nach denen gebaut wird

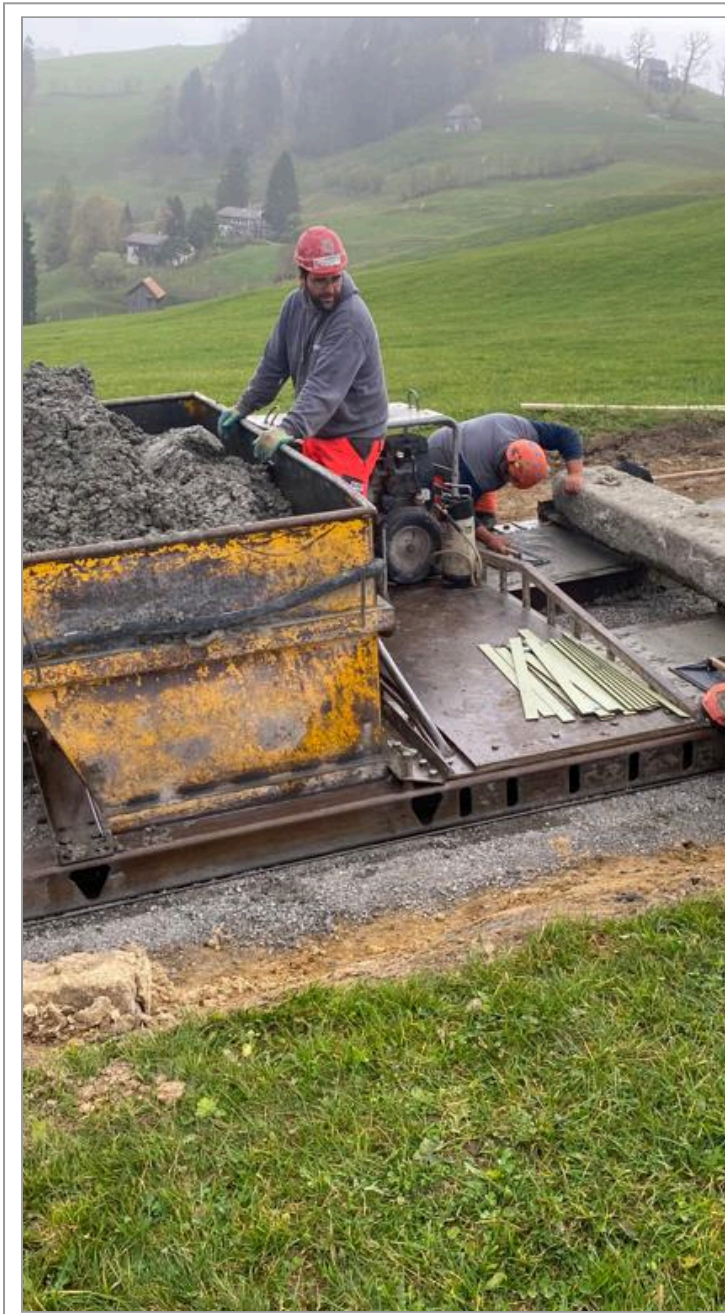
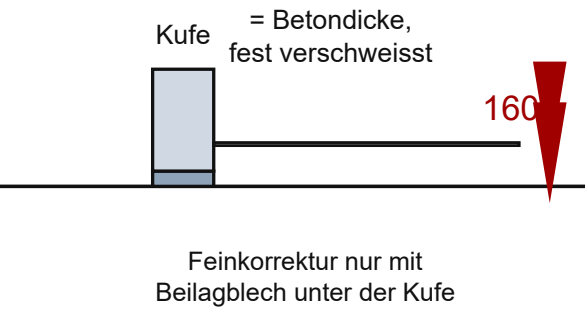
DETAIL 1 · ZUGPUNKT MIT SCHERBOLZEN – ÜBERLASTSICHERUNG



DETAIL 2 · SCHOTT IM KASTEN



DETAIL 3 · HÖHENLAGE GLÄTTPLATTE



Gesamtaufbau: breiter flacher Rahmen, Mulde und Aggregat aufgesetzt, Betonriegel als Ballast.



Die Kammern im Randträger sind die Schotten im geschweissten Kasten (Detail 2). Rechts das Auflager des Ballastriegels.



Zugpunkt: Kette mit Schäkel an einer Lasche am vorderen Balken. Bei uns zusätzlich mit Scherbolzen (Detail 1).



Glättplatte und Ballast: hinter der Platte kommt die fertige Spur heraus, verdichtet wird von Hand mit der Vibronadel.